



CULTIVATHINGS

ANGGOTA TIM



DWI RIZKI M. PUTRA
Chief Executive Officer



MARIO TOTO INGGIL
Chief Technology Officer



RAKHA OLIVIO P.
Chief Product Officer

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting, oleh karena itu pemenuhannya sangat penting untuk keberlangsungan hidup setiap individu. Pemenuhan kecukupan pangan bagi masyarakat merupakan bagian dari kewajiban pemerintah yang menjadi prioritas. Karenanya Ketahanan pangan merupakan investasi pembentukan sumberdaya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang untuk melaksanakan pembangunan nasional, dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, negara harus mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Di Indonesia, Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional, sepanjang waktu dan merata (Dewan Ketahanan Pangan, 2010; 2).

Menurut Rachman dkk (2002; 15), ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya bahan pangan dalam kualitas yang baik dan jumlah yang cukup serta terdistribusi dengan harga terjangkau, sehingga dapat dikonsumsi bagi setiap warga negara untuk menopang aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya cukup sampai tingkat global, nasional maupun regional tapi harus sampai ketigkat rumah tangga dan individu. Ketahanan pangan merupakan wujud dimana masyarakat mempunyai pangan yang cukup di tingkat wilayah dan juga dimasing-masing rumah tangga, serta mampu mengakses pangan dengan cukup untuk semua anggota keluarganya, sehingga mereka bisa hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Indonesia merupakan negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu pertanian menjadi sektor utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, berbagai komoditas pertanian mulai dari beras, buah-buahan, hingga sayur-sayuran menjadi produk utama yang berperan penting dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai faktor yang mengancam stabilitas ketahanan pangan, mulai dari faktor cuaca/iklim *global warming*, degradasi lahan, hama dan penyakit, krisis air global, hingga alih fungsi lahan pertanian karena pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga bertambahnya kebutuhan tanah untuk keperluan *non-pertanian*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai metode bercocok tanam *Urban Farming* bisa digunakan, salah satunya adalah bertanam secara Hidroponik. Hidroponik sendiri adalah cara bertanam tanpa media tanah tetapi hanya menggunakan air yang mengandung nutrisi makro dan mikro sebagai media tanam. Sistem hidroponik (*hydroponic system*) menawarkan solusi yang menjanjikan bagi masyarakat *urban* karena tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan baik di lingkungan perkotaan. Namun, bercocok tanaman Hidroponik memerlukan keterampilan khusus agar tanaman dapat tumbuh subur dan sehat. Saat ini masih banyak masyarakat *urban* yang tidak mau melakukan aktivitas bertani hidroponik karena tidak memiliki ilmu pertanian serta karena kesibukan yang dimiliki sehingga tidak memiliki waktu untuk merawat tanaman, hal tersebutlah yang membuat penulis untuk mengembangkan sebuah alat berupa *Montrohidro Smart*

Hydroponics System yang memungkinkan setiap orang untuk dapat bercocok tanam secara Hidroponik dengan mudah dan efisien.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan *Montrohidro Smart Hydroponics System* antara lain:

1. Sistem hidroponik dengan fitur otomatisasi pemberian nutrisi dan irigasi pada tanaman sehingga memungkinkan peningkatan efisiensi perawatan
2. Menampilkan pembacaan sensor pada alat *Montrohidro Smart Hydroponics System* di *website* sehingga mempermudah monitoring suhu ruang, kelembaban ruang, volume air serta tingkat kepekatan dan pH air pada tanaman hidroponik
3. Membuat *control panel* untuk mengatur parameter-parameter tanaman pada *Montrohidro Smart Hydroponics System*
4. Membuat forum diskusi untuk pengguna *Smart Hydroponics System* untuk meningkatkan produktivitas bertani

1.3. Manfaat

Montrohidro Smart Hydroponics System mampu melakukan *monitoring* cuaca, suhu, kelembaban udara, jumlah volume air dan nutrisi serta mengontrol nutrisi dan irigasi air pada tanaman hidroponik melalui web server. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manusia dalam perawatan tanaman hidroponik sehingga memberikan kemudahan bagi setiap orang dari kalangan profesi apapun untuk melakukan kegiatan bertani. Selain itu *website* yang dikembangkan memberikan fitur diskusi forum sehingga setiap orang yang akan menggunakan sistem ini tidak perlu memiliki pengalaman bidang pertanian karena informasi yang diperlukan sudah tersedia.

2. PROFIL DAN ASPEK ORGANISASI

2.1. Profil Organisasi

Nama perusahaan : Cultivathings

Visi dan Misi usaha :

a. Visi

Cultivathings berorientasi kepada penciptaan produk-produk yang menjadi solusi aktivitas bertani di lahan terbatas seperti di wilayah perkotaan (*Urban Farming*). Visi Cultivathings mengacu kepada poin nomor 2 dari 17 SDGs, yaitu *Zero Hunger*.

b. Misi

Dengan bantuan teknologi IoT yang menawarkan berbagai kemudahan, Cultivathings memiliki misi untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, khususnya di Indonesia.

2.2. Aspek Pemasaran

2.2.1. Kondisi Pasar

1. Perkembangan pasar saat ini

Saat ini sudah cukup banyak orang yang berprofesi sebagai *Urban Farmers* khususnya yang menggunakan metode bertani Hidroponik (konvensional). Untuk *Smart Hydroponics System* di Negara Indonesia masih belum diterapkan, namun di beberapa negara lain seperti Jepang sudah ada walaupun hanya memiliki fitur otomatisasi (tidak memiliki fitur monitoring dan kontrol).

2. Sasaran Pemasaran

Sasaran utama dari usaha kami adalah *Urban Farmers* yang menggunakan metode Hidroponik (konvensional). Tentunya para petani hidroponik saat ini masih memiliki banyak kendala atau kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, berbagai kemudahan yang *Montrohidro Smart Hydroponics System* tawarkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Selain petani hidroponik konvensional, *Montrohidro Smart Hydroponics System* dapat digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan profesi karena *user-friendly* serta dapat dimonitor dan dikontrol dari jauh melalui *smartphone*.

2.2.2. Strategi Pemasaran

1. Produk

Montrohidro Smart Hydroponics System merupakan produk inovasi yang belum dipasarkan di Indonesia. Produk ini memiliki berbagai fungsi yang memungkinkan aktivitas *Urban Farming* dapat dilaksanakan secara efisien dan tidak membutuhkan perawatan khusus bagi tanaman.

2. Harga

Persaingan harga merupakan bentuk persaingan yang kompleks untuk memenangkan pasar. Kami akan melakukan kerjasama dengan *supplier* untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah dan selalu mengevaluasi titik-titik pemborosan pada perusahaan kami agar dapat menekan biaya produksi.

3. Promosi

Untuk memasarkan produk kami akan melakukan promosi dan memasang iklan pada berbagai *platform* seperti Media Sosial, *Website*, Forum Jual Beli, dan Media Telekomunikasi lainnya. Selain itu penjualan dengan cara *Direct Marketing* termasuk membuka *stand* pameran merupakan salah satu kegiatan utama yang akan kami lakukan.

4. *Customer Relationship*

Menjaga hubungan baik dengan *customer* setelah pembelian produk, adanya pegawai yang menangani keluhan, saran, dan pertanyaan dari *customer* terkait *Montrohidro Smart Hydroponics System* menjadi salah satu prioritas kami agar *customer* nyaman menggunakan produk ini. Dengan produk dan layanan yang

berkualitas diharapkan akan adanya suatu *chain reaction* berupa *customer who is creates customers*.

5. *Placement*

Menjangkau seluruh Indonesia bahkan konsumen di luar Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan *Shipping Service*.

2.3.Aspek Manajemen

2.3.1. Manajemen Proses

Iklm kompetisi menuntut tidak saja barang dan jasa yang berkualitas tetapi juga kecepatan layanan. Untuk dapat mencapai taraf kompetitif seperti ini, organisasi melakukan *inward looking* dengan mengoptimalkan operasi bisnis di tiap lininya serta memperbaiki dan menstabilkan kualitas dan reliabilitas sistem. Optimalisasi ini mencakup kelengkapan kendali proses, solusi jangka panjang yang berkelanjutan, efisiensi waktu, dan penghapusan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dalam setiap kegiatan produksunya.

2.3.2. Strategi Manajemen

Berada dipasar pertama dengan produk baru dan membuat *trend* pasar. Setelah berhasil melakukan penetrasi pasar maka langkah selanjutnya adalah mempertahankan kualitas produk agar dapat mempertahankan kepemimpinan pasar.

2.4.Aspek Anailis Bisnis

2.4.1. S.W.O.T Model

1. Strength (Kekuatan)

- Solusi atas masalah yang mengancam stabilitas ketahanan pangan di dunia
- *Getting the job done*, bertani menjadi lebih mudah dan efisien
- Menjadi *lifestyle* bagi masyarakat perkotaan

2. Weakness (Kelemahan)

- Biaya instalasi yang relatif mahal

3. Opportunity (Peluang)

- Makanan adalah hal yang menjadi kebutuhan utama bagi manusia
- Saat ini perkembangan teknologi selalu disambut baik oleh masyarakat secara luas
- Banyak masyarakat yang sudah bertani secara hidroponik namun masih memiliki banyak kendala atau kesulitan
- Banyak masyarakat yang ingin memulai bertani hidroponik namun tidak tahu bagaimana caranya
- Banyak masyarakat yang ingin memulai bertani hidroponik namun tidak memiliki waktu luang untuk merawatnya
- Hidroponik dapat digunakan dimana saja (lahan kosong, atap rumah, atap gedung kantor, area sekolah, kapal pesiar, dll)
- Saat ini masih banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang belum bisa mandiri pangan
- Belum ada produk serupa yang dipasarkan di Indonesia
- Fitur yang lebih lengkap dibandingkan produk yang sudah ada di luar negeri

4. Threat (Ancaman)

- Masih banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi ketahanan pangan saat ini
- Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memproduksi makanannya sendiri
- Harus meyakinkan petani bahwa produk ini dapat membantu kegiatan pertanian dengan manfaat yang dimiliki.

BUSINESS MODEL CANVAS

6

Key Partners • <i>Supplier/Vendor:</i> Penjual komponen (sensor, prosesor, aktuator), penjual bahan mekanik (toko bangunan) • <i>Web & App Consultant (hosting)</i> • <i>3D Printing Service</i> • <i>Shipping Service:</i> JNE, J&T, TIKI, Cargo dll	Key Activities • <i>Survey:</i> Mencari permasalahan • <i>Production:</i> Menemukan solusi -> Menentukan bahan -> Membuat alat -> Distribusi • <i>Pasca-transaksi:</i> Hearing & Feedback	Value Propositions • Menjual produk yang akan memudahkan setiap orang dari berbagai kalangan apapun profesinya agar dapat melakukan kegiatan bertani di areal perkotaan dengan mudah, efisien, tanpa perlu mendalami bidang ilmu pertanian karena komputer mampu memenuhi semua kebutuhan bertani tersebut secara otomatis. • Menjual produk yang memungkinkan masyarakat umum untuk dapat bertanam tanpa mengorbankan banyak waktu karena produk dapat bekerja secara otomatis, lalu kemudian dapat dimonitor melalui gadget	Customer Relationships • <i>Long term:</i> Memiliki hubungan jangka panjang dengan client, adanya garansi dalam produk, memiliki biaya perawatan per bulan, dll • <i>Personal Assistance:</i> Memiliki pegawai yang bertugas menangani client (Customer Service, Customer Care (Office)) melalui <i>Email/Website/Social Media</i> • <i>Community:</i> Menyediakan forum yang mempermudah komunikasi antara client dengan pihak perusahaan maupun antara client dengan client	Customer Segments • Masyarakat Perkotaan (Masyarakat umum, seluruh Indonesia) • Petani hidroponik konvensional • Resto/Cafe • Edukasi untuk sekolah TK/SD/SMP/SMA dengan pendekatan melalui Instansi atau Organisasi yang berkaitan dengan Pertanian dan Pendidikan • Perkantoran yang memiliki dapur sendiri (penghijauan area rooftop/kantor misalnya)
	Key Resources • <i>Sumber keuangan</i> • <i>Talented People (Marketing, Hardware, App Developer, Farmers, dll)</i> • <i>Trusted Reference</i> • <i>Office</i> • <i>Computer/Laptop</i> • <i>Internet Connection</i> • <i>Server</i> • <i>Tools</i>	1. Newness 2. Performance 3. Customization 4. Getting the job done 5. Cost Reduction 6. Risk Reduction 7. Accessibility 8. Usability (kenyamanan)	Channels • <i>Direct Marketing</i> • <i>Social Media Marketing</i> • <i>Website</i> • Forum Jual Beli • Dropshipper • Media Telekomunikasi	
Cost Structure • <i>Fixed-cost:</i> Gaji Pegawai untuk X orang, Biaya Sewa Kantor, Biaya Pengembangan Server, Biaya Branding • <i>Variable-cost:</i> Biaya Produksi (tergantung berapa jumlah produk yang kita produksi), Biaya Pengadaan Barang (sesuai kebutuhan), Biaya Promosi (sesuai kebutuhan), Biaya Transportasi (tergantung kondisi dan kebutuhan), Biaya Konsultan (tergantung kondisi),		Revenue Streams • Penjualan jasa (instalasi, upgrade) //one fee project • Penjualan produk //one fee project • Biaya sewa produk //berulang • Biaya berlangganan server //berulang		